

사칙 혼합 계산 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 7 · 계산 순서 · 괄호와 거듭제곱 · 여러 단계 계산

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	-11	-11	15번
2	-4	-4	15번
3	0	0	15번
4	-1	-1	15번
5	-12	-12	14번, 15번
6	(㉔) (+2) × (+3) + (+1) ÷ (+1) = 7	(㉔) / ㉔	12번, 15번
7	-3	-3	13번, 15번
8	11	+11	12번, 15번
9	-21	-21	13번, 15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
12	곱셈 · 나눗셈에서 마이너스의 개수를 세지 않고 부호를 짐작함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	음수의 거듭제곱에서 괄호가 있는 것과 없는 것을 같게 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	역수를 구할 때 부호까지 바꿈 (분자와 분모만 바꾸면 되는데 부호도 뒤집음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	사칙 혼합 계산을 왼쪽부터 순서대로 함 (거듭제곱 · 곱셈 · 나눗셈을 먼저 하지 않음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

12

곱셈 · 나눗셈에서 마이너스의 개수를 세지 않고 부호를 짐작함

괜찮아요 곱하는 수가 셋만 넘어가도 부호가 헷갈려요. 절댓값 계산에 신경 쓰다 보면 부호는 뒤로 밀리기 쉬워요.

이렇게 볼까요 부호만 따로 떼어 마이너스끼리 둘씩 짝을 지어 지워 보세요. 짝이 남는지 안 남는지가 무엇을 정해 주나요?

스스로 답해 봐요 마이너스가 짝수 번 나올 때와 홀수 번 나올 때, 결과의 부호는 각각 어떻게 될까요?

확인 문제 · 마이너스가 붙은 수 셋을 곱하면 결과의 부호는 무엇인가요? _____

13

음수의 거듭제곱에서 괄호가 있는 것과 없는 것을 같게 봄

괜찮아요 괄호는 보기 좋으라고 붙은 것처럼 보여요. 여기서 한 번 안 걸려 본 사람이 드물어요.

이렇게 볼까요 괄호가 있는 것과 없는 것을 각각 곱셈으로 길게 풀어 써 보세요. 마이너스가 곱해지는 자리가 서로 같은가요?

스스로 답해 봐요 괄호가 없으면 지수는 어느 부분에 만 걸리고, 앞에 붙은 마이너스는 언제 곱해질까요?

확인 문제 · 마이너스가 붙은 수를 짝수 번 곱하면 부호는 어떻게 되나요? _____

14

역수를 구할 때 부호까지 바꿈 (분자와 분모만 바꾸면 되는데 부호도 뒤집음)

괜찮아요 '뒤집는다' 라는 말이 부호에도 걸리는 것처럼 들려요. 말 때문에 헷갈리기 쉬운 자리예요.

이렇게 볼까요 구한 수를 원래 수와 곱해 보세요. 결과가 1 이 되나요, 아니면 앞에 마이너스가 남나요?

스스로 답해 봐요 역수는 곱해서 얼마가 되는 수라고 약속했나요? 그 약속을 지키려면 부호는 그대로 두어야 할까요, 바꿔야 할까요?

확인 문제 · 마이너스가 붙은 분수의 역수에도 마이너스가 붙나요? _____

15

사칙 혼합 계산을 왼쪽부터 순서대로 함 (거듭제곱 · 곱셈 · 나눗셈을 먼저 하지 않음)

괜찮아요 글은 왼쪽부터 읽으니 식도 그렇게 읽게 돼요. 계산 순서는 따로 약속된 것이라 알고 나야 보여요.

이렇게 볼까요 같은 식을 왼쪽부터 계산한 것과 곱셈을 먼저 계산한 것을 나란히 써 보세요. 두 답이 같게 나오나요?

스스로 답해 봐요 괄호 안 · 거듭제곱 · 곱셈과 나눗셈 · 덧셈과 뺄셈 중에서 가장 먼저 해야 하는 것은 무엇일까요?

확인 문제 · 덧셈과 곱셈이 함께 들어 있는 식에서는 어느 것을 먼저 계산하나요? _____

확인 문제 정답 — 12번 마이너스예요. 홀수 번이라 짝이 하나 남아요. · 13번 플러스가 돼요. · 14번 붙어요. 부호는 그대로 두고 분자와 분모만 서로 바뀌요. · 15번 곱셈을 먼저 계산해요.

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. -11

다음을 계산하시오.

$$(-3) + (+2) \times (-4)$$

힌트 · 덧셈보다 곱셈을 먼저 해요. 곱셈 부분을 한 수로 만들어 놓고 시작하세요.

먼저 $(+2) \times (-4) = -8$ 이에요. 그다음 $(-3) + (-8)$ 은 부호가 같으므로 절댓값을 더해 11 이 되고, 부호는 마이너스라서 -11 이에요.

2. -4

다음을 계산하시오.

$$(+6) \div (-2) + (-1)$$

힌트 · 나눗셈이 덧셈보다 먼저예요. 나눗셈 부분을 한 수로 만들어 놓으세요.

먼저 $(+6) \div (-2) = -3$ 이에요. 그다음 $(-3) + (-1) = -4$ 예요.

3. 0

다음을 계산하시오.

$$5 - 2 \times 3 + 1$$

힌트 · 곱셈을 먼저 하고, 남은 덧셈과 뺄셈은 왼쪽부터 차례로 해요.

먼저 $2 \times 3 = 6$ 이에요. 남은 $5 - 6 + 1$ 을 왼쪽부터 하면 $5 - 6 = -1$ 이고, $(-1) + 1 = 0$ 이에요.

4. -1

다음을 계산하시오.

$$(-2) \times \{ (+3) + (-5) \} \div (-4)$$

힌트 · 중괄호 안을 먼저 계산해 한 수로 만든 다음, 곱셈과 나눗셈을 왼쪽부터 차례로 해요.

중괄호 안은 $(+3) + (-5) = -2$ 예요. 남은 $(-2) \times (-2) \div (-4)$ 를 왼쪽부터 하면 $(-2) \times (-2) = +4$ 이고, $(+4) \div (-4) = -1$ 이에요.

5. -12

다음을 계산하시오.

$$\frac{1}{2} \times (-6) + (-3) \div \frac{1}{3}$$

힌트 · 곱셈 부분과 나눗셈 부분을 각각 한 수로 만든 뒤 더해요. 나눗셈은 역수의 곱셈으로 바뀌요.

$\frac{1}{2} \times (-6) = -3$ 이에요. $(-3) \div \frac{1}{3}$ 은 $(-3) \times 3 = -9$ 예요. 두 값을 더하면 $(-3) + (-9) = -12$ 예요.

6. (ㄷ) $(+2) \times (+3) + (+1) \div (+1) = 7$

다음 다섯 개의 식 중에서 계산 결과가 가장 큰 것을 하나 찾아 그 식을 기호와 함께 쓰시오.

$$(ㄱ) (-3) \times (-2) + (-5)$$

$$(ㄴ) (-4) \div (+2) - (+1)$$

$$(ㄷ) (+2) \times (+3) + (+1) \div (+1)$$

$$(ㄹ) (-6) \div (-3) - (+3)$$

$$(ㅇ) (+1) - (+2) \times (+3)$$

힌트 · 다섯 식을 하나씩 계산해 옆에 값을 적어 두고 마지막에 비교해요. 곱셈과 나눗셈을 먼저 하는 것을 잊지 마세요.

각 식을 계산하면 (ㄱ) 은 1, (ㄴ) 은 -3, (ㄷ) 은 7, (ㄹ) 은 -1, (ㅇ) 은 -5 예요. 이 중 가장 큰 값은 7 이므로 (ㄷ) 이에요.

7. -3

다음을 계산하시오.

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^2 \times (-4) + (-3) \div \frac{3}{2}$$

힌트 · 거듭제곱을 가장 먼저 계산해요. 괄호 안에 부호까지 들어 있으면 부호도 함께 제곱돼요.

$\left(-\frac{1}{2}\right)^2$ 은 마이너스가 두 번 곱해져 $+\frac{1}{4}$ 이에요. $+\frac{1}{4} \times (-4) = -1$ 이고, $(-3) \div \frac{3}{2} = (-3) \times \frac{2}{3} = -2$ 예요. 두 값을 더하면 $(-1) + (-2) = -3$ 이에요.

8. 11

$A = (-3) \times (-2) + (-5) \div (+1)$, $B = (+4) - (-2) \times (+3)$ 일 때, $A + B$ 의 값을 구하시오.

힌트 · A 와 B 를 각각 한 수로 만든 다음에 더해요. B 에서는 곱셈을 먼저 하고 그 결과를 빼요.

A 는 $(-3) \times (-2) = +6$, $(-5) \div (+1) = -5$ 이므로 $6 + (-5) = 1$ 이에요. B 는 $(-2) \times (+3) = -6$ 이므로 $(+4) - (-6) = 4 + 6 = 10$ 이에요. 따라서 $A + B = 1 + 10 = 11$ 이에요.

9. -21

다음을 계산하시오.

$$(-2)^3 \div (+4) - (-3)^2 + (+2) \times (-5)$$

힌트 · 거듭제곱을 먼저 한 수로 만들어요. 지수가 홀수인지 짝수인지에 따라 부호가 달라져요.

$(-2)^3$ 은 마이너스가 세 번 곱해져 -8 이고, $(-3)^2$ 은 두 번 곱해져 $+9$ 예요. 그러면 $(-8) \div (+4) - (+9) + (+2) \times (-5)$ 가 되고, 각 부분을 계산하면 $-2, -9, -10$ 이므로 모두 더해 -21 이에요.